

院士名片

张金麟 男，船舶总体和动力专家。

籍贯河北省滦南县，1936年10月出生。1960年毕业于哈尔滨工业大学获学士学位。2007年当选为中国工程院院士。中船重工集团719研究所国家某重点工程总设计师。曾任中船重工集团第719研究所副总工程师、副所长、所长。

长期从事特种船舶总体和动力研究设计。曾获1978年“全国科学大会奖”，1989年获“国家科技进步奖”二等奖，1993年获“中国船舶工业总公司科技进步奖”特等奖，1996年获“国家科技进步奖”特等奖，2007年获“国家高技术发展建设重大贡献奖”和金质奖章，入选中央直接掌握联系的“高级专家”、“湖北省有突出贡献专家”，被授予“湖北省五一劳动奖章”。



院士寄语

能为国家做出点贡献，很大程度就在于人生观。在我们这代人心里没有任何东西属于自己，一切都是党给的，一切都是国家的——包括自己的生命。

❁ 一生只为一个梦 ❁

王伟举

2013年新年伊始，记录我国军事工业发展历程的系列记录片《军工记忆》亮相中央电视台，我国军事工业发展中鲜为人知的艰难历程第一次向世人昭示，许多尖端的护国利器也相继向世界公开展示，众多军迷被深深吸引，国内外数亿观众高度关注。

当全国人民都在为我国军事工业的巨大成就欢欣鼓舞之际，有位76岁的老人心情格外激动，似有千般情愫，万端感慨：“祖国啊，总算看到这一天了，现在我们终于能自豪地告诉亲人，这一生我都在做什么了……”《军工记忆》共有3集，第1集就是记录核潜艇诞生过程的《水下长征》，看到电视上出现了他自己接受采访时的画面，老人激动得泪眼模糊。

这位老人就是我国核潜艇工程第三任总设计师、中国船舶重工集团719研究所的前任所长、中国工程院院士张金麟先生。此时此刻，53年的科研生涯，历经艰难的峥嵘岁月，无数次攻关试验中的悲与喜，一幕一幕过电影似的在他眼前重现。

号令声声催人急

张金麟1960年从哈尔滨工业大学毕业后，就分配到了军工单位。中国要洗刷任人欺侮的百年屈辱，就得有强大的国防，而国防强大必须靠强大的军事工业来支撑。张金麟分配去的单位正属于军事工业的尖端——涉核军工科研。年轻的大学生张金麟充满自豪，他参与的这项工程自启动之日就属于国家高度保密的范围，每个涉及这项工作的工作人员都须经过严格的政审，并且必须遵守十分严格的保密制度。在《军工记忆》公开亮相央视以前的几十年里，包括父母兄弟在内的亲人，对他的工作毫不知情。父亲病危弥留之际，张金麟远在几千里之外，赶回家时竟没能与老父见上最后一面。父亲直到闭眼也不知儿子在做什么工作，但心里明白儿子是在为国家做最重要、最需要

的事。

张金麟的工作，是与原子弹导弹同步启动的核潜艇研究，其工作和生活的艰辛至今家里无人知晓。在当时，世界上只有美国和苏联拥有核潜艇。而由于意识形态的不同，整个西方世界对新生的社会主义中国充满敌意，凡稍微与原子弹、导弹、核潜艇有关的技术和材料方面的信息都严密封锁。就连同为社会主义阵营的“老大哥”苏联也对坚持独立自主的中国实行了技术封锁。

在采访中，老人感慨地对笔者说：“这项宣传有意义，但不要写我个人，要写那个时代的精神，要写出我们中国人的志气！写我们中国的军事工业在一张白纸的情况下，在一穷二白的极端困难条件下，独立自主地创立了我们自己的国防军工体系，研究建造了自己的核潜艇。”



◆代表中国核学会向高校赠书

回忆起当初的艰难，张老感叹不已：从哈工大一毕业就分到了海军的一个部门，当时自己也不知从事的工作是从什么时候开始的。实际上，这项工程从1958年聂荣臻元帅给党中央毛主席打报告时起就开始了。因为美国在1954年就造出了核潜艇，苏联在1957年也有了核潜艇，对我们威胁很大。为了控制中国，赫鲁晓夫劝中国不要搞原子弹，不要搞核潜艇。后来赫鲁晓夫在他的回忆录中还说，“中国想搞核潜艇是异想天开”。1960年苏

联把援助我们的专家全部撤走了，对我国刚起步的核潜艇研究无异于釜底抽薪。毛主席气愤地说：“一万年我们也要搞出来！不管他什么国，什么弹，他们有的我们都要有，而且要超过！”毛主席的决心成了我们研制核潜艇力量的源泉。

当时正处三年自然灾害困难时期，生活艰苦的程度现在的人难以想象。张金麟在北京工作几年后，就去了四川西南部的深山沟。房子是自己搭盖的简易草棚，远看像村庄，近看像民房。四季阴冷潮湿，一年中有180天见不到太阳。后来随着研究的推进，从西南转到了东北葫芦岛附近的荒凉海岛。四周是无边海水，一年到头刮大风，无遮无挡。老军工们说：“葫芦岛一年只刮两次风，一次风要刮半年。”吃的就更差，供应只有高粱米和包谷渣子，只有藉贯是南方的人才供应几斤大米。菜只有大白菜和土豆，一个月只有3两油，半斤肉的供应也不能保证。那时候谁有机会回北京，就记着给大家带挂面，每次去北京都到菜场排队买肉，排一次队只能买到2斤大肥肉。

毛主席“一万年也要搞出来”的决心，激励着每一个军工人，而技术上的难题并不是决心和信念能够解决的。核潜艇分为攻击型核潜艇、弹道导弹型核潜艇，每型核潜艇都有好几种，还涉及核燃料、核动力、大型艇体、战略导弹的设计制造等多个尖端科技领域。

从艇体设计到核动力、导弹、导航、通讯……系统繁多，数以万计的元器件，没有一个数据能找到国外的借鉴，没有一张图纸可供参考。从特殊钢材到每一种设备，每个环节都得靠军工科技人员一件件地摸索着独立自主地研究、创造。

笔者对张金麟这代军工科学家能够白手起家造出核潜艇，感到不可思议：“张老，核潜艇这样尖端的科技，你们连一点基础都没有，研究没有任何参考，那是怎么做出来的啊？”

张老说：“可不是！现在做科研，网络上百度、谷歌之类搜索引擎任意选，各种图书馆资料室应有尽有。那时候有什么？国家极端困难，连饭都吃不饱，能有什么？我们只有一遍又一遍地描画，一次又一次地试验。”

“总会遇到过不去的技术障碍，你们怎么克服的？”

“我们也有自己的法宝，这就是毛主席的‘老三篇’。”张老爽朗地笑着说。“不过我们军工学的‘老三篇’不是《愚公移山》和《纪念白求恩》，除了《为人民服务》，还有另外两篇是《矛盾论》和《实践论》。《为人民服务》是精神信仰支柱，但是解决问题就靠《矛盾论》和《实践论》。这可不是政治挂帅，都是我们的亲身经历。每遇到过不去的坎了，就停下来学习《矛盾论》，先从矛盾中

找出主要矛盾，然后就一个一个地攻克。学习《实践论》，把难题放到实践中解决，一遍又一遍地实验。靠毛主席的哲学思想，我们从零起步，从基础材料开始，从一块特殊钢板一个控制电器元器件开始，竟然一步一步地走过来了。上万台件设备器件，没有一件是外国的，全由我们在摸索中自主研发，并且都是在国家要求的时间节点按时完成了任务。”

张老不无自豪地说：“外国人无论如何也搞不懂，中国人不但造出了原子弹和氢弹，发射了卫星，竟然还赤手空拳造出了核潜艇。可是令人骄傲的事实却让他们不得不折服。”

沉浸在回忆中的院士真诚地说：“我们中国军工制胜的法宝就是毛主席的自力更生思想，党中央毛主席的重视，全国上下军民一心的大协作，还有两弹一星精神的鼓舞。”

张老说，核潜艇项目从一开始就是国家重点项目，由毛主席拍板，周



周恩来总理亲自抓，聂荣臻元帅亲自指挥，项目具体工作由有着“中国核潜艇之父”之称的彭士禄负责。彭士禄是革命先烈彭湃之子，当时是核工业的总工程师。他作风扎实，科学严谨，研究试验中的每一个过程都及时向总理报告。周总理对工程进展的每一环节都亲自过问，具体指示，遇到困难时给我们鼓励，进展顺利时就给我们敲警钟。有一次试验中因为一个仪表出了点故障，报告周总理后，总理马上指示：一定要对每个仪表、每个参数、每个指针认真核对，一丝不苟！

在我国之前，美苏核潜艇先后经历了常规艇体加核动力、水滴型艇体加常规动力的发展过程。而我们从一张白纸开始，一起步就选择了水滴型艇体加核动力的完美设计。独立自主地完成了“核动力装置”、“人工大气环境”、“鱼雷武备系统”、“惯性导航系统”、“水声综合系统”、“自主舵和远程快速通讯”这七大系统。只用了短短十几年就使我国成为世界上少数拥有战略核潜艇的国家之一，这使我国的战略威慑力和国际地位大幅提升。

蓝色国土胸中装

在世人眼里，76岁已是高龄老人。作为工程院院士，功成名就，国家给予的待遇优厚，应该安享晚年了。可是张金麟虽然卸掉了研究所所长的职务，工作上并没有丝毫的轻松。陪同我采访的党办的同志说：“张总师就没有清闲的时候，甚至比过去更忙了。”

张老说，随着国际形势的变化和国家战略的调整，作为核潜艇总设计师，他感到自己担子更重了，责任也更大了。

正如党办的同志所说，张金麟肩上的担子一点没有减轻。各种专业学术会议、论证研讨会议接连不断。他不是关在工作室审看图纸、技术文件，就是在天上飞来飞去赶各种会议。

他的案头还堆放着海军工程大学新编的教材草稿。张老说，这是刚刚送来的，等着他审定。

笔者看了看稿纸，厚厚的两大本。

“好几十万字啊，有时间上的要求吗？”

张老笑笑说：“当然要求是越快越好，今天晚上就得加班看。”

笔者不由感叹道：这哪是76岁的老人，就是年轻小伙子也吃不消啊！

党办的同志对笔者说：“你看到的只是外面工作上的忙碌，张总师家里负担也不轻呢，张总师的老伴现在卧床多年丧失意识了，他回家还要陪伴照顾病人啊……”

张金麟的夫人是彭士禄的夫人介绍的，原来也是一位军工女杰，从北京理工大学毕业后也献身于国防军工事业，从事的是导弹液体燃料研究。年轻时两人各自的工作性质决定了他们离多聚少，两个孩子从怀孕到出生张金麟都不在夫人身边。夫人患病后无人照料，张金麟每次外出只能将她带上，开会时托付给宾馆服务员照看。几年前夫人意识完全丧失卧床了，张老工作繁忙经常出差，只好请了两个保姆轮流照看。张金麟感到欠夫人太多，总是尽量挤出时间多陪伴她。每次出差他总选择最晚的航班，下了飞机就开会。开完会尽量不住宾馆，总是赶最早的航班回家照顾夫人。

陪同的同志说，院士的高风亮节体现在工作生活的方方面面，张总师年事已高，所以每次出差研究所尽量把他的工作条件安排得好一点，可是他十分节俭，出差乘飞机坐经济舱，有时还买普通的火车票。

笔者对张老说：“院士是国家的宝贵财富，无论按级别、按年龄、按贡献您都该坐头等舱，您这样的身份不坐头等舱就没有人配坐头等舱了呢！”

张老慈祥地笑笑说：“国家现在是富裕了，但是比起发达国家还有很大的距离，要花钱的地方很多呀。再说，想想当年坐闷罐车的滋味，能坐飞机就是天大的享受了，就一两个小时，没必要多花好几百元，省点钱用在科研上吧。”

尽管工作和家庭负担这样沉重，但张金麟还要挤出时间学习。每天的报纸，每月的专业期刊，他都要认真阅读，所以真正的休息每天不过四五个小时。笔者有些不解：“您已经是院士了，在业内您是权威专家，还要对学习抓得这样紧吗？”

张金麟院士认真地说：“学无止境啊！现在国际形势十分复杂，我们不仅要尖端的科技成果运用于强军强国，用于维护国家的海洋权益，还要用相关科技成果服务于国家的经济建设。国家的海洋战略需要我们啊，有时真的感到时不我待呀。”

院士亲切地给笔者讲起他对国家海洋战略的思考。以前海洋研究一直是我国的短板，但是一个真正强大的国家，必须有强大的国防，也必须是一个海洋大国。今天的中国已经是世界第二大经济体，党的十八大提出了更远大的发展

目标，习近平总书记提出的“中国梦”让全国人民深受鼓舞。国家科学界提出“三深”战略，要向深地、深空、深海进军。作为深海研究方面的科技工作者任重道远。

“我一生都在研究潜艇，很多技术正是我们开发海洋资源所急需的。因为国家深海资源的开发、岛屿岛礁的守护，都需要我们的科技成果。”张老说到这里愈加激动，“我已经工作53年了，一生只做了一件事，就是核潜艇研究，从核动力到艇体总体设计。习近平总书记



讲的中国梦道出了我们中国军工科技人员的心声。想想我们一生为的就是一个梦啊，中国的核潜艇之梦，强军强国之梦，中华民族的复兴之梦。我国的海洋国土有 300 万平方公里，国家海洋战略需要我们。我感到自己的知识结构还要调整，所以还要不断地学习。”

这就是老科学家丰富的内心世界！心中装着祖国 300 万平方公里的海洋国土，这是多么宽广的胸怀！